

Nama : Toriq Asr Syarif
KIM : 11180910000024
Materi : Matematika Diskrit

4. a. $\{(2,2), (2,3), (2,4), (3,2), (3,3), (3,4)\}$

setangkup, karena $(a,b) \in R$ maka $(b,a) \in R$ juga dan $a,b \in A$.

b. $\{(2,4), (4,2)\}$

~~tak setangkup, karena $(a,b) \in R$ dan $(b,a) \notin R$ maka $a \neq b$.~~
refleksif, karena $(a,b) \in R$ dan $(b,a) \in R$.

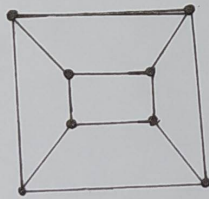
c. $\{(1,2), (2,2), (3,3), (4,4)\}$

tak setangkup, karena $(a,b) \in R$ dan (b,a) maka $a=b$

d. $\{(1,3), (1,4), (2,3), (2,4), (3,1), (3,4)\}$

menghantar, karena $(a,b) \in R$ dan $(b,c) \in R$ maka (a,c) .

3. Gambar 2 graf isomorfik. graf teratur berderajat 3 dengan 8 simpul.



2. Yang merupakan fungsi satu ke satu yaitu.

b. setiap negara di dunia memetakan letak garis lintang dan garis bujur ibukotanya.

c. setiap negara di dunia seorang presiden memetakan nama presidennya.

d. setiap mahasiswa memetakan NIM.

karena pada pilihan fungsi b, c, dan d setiap anggota domainnya mempunyai satu pasangan di daerah kodomain.

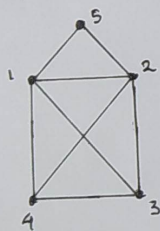
1. a. $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$

$$\begin{aligned} (p \wedge q) &\rightarrow (p \vee F) \wedge (p \vee q) \vee q && \text{(hukum identitas)} \\ &\rightarrow (p \vee (F \wedge q)) \vee q && \text{(hukum distributif)} \\ &\rightarrow F \vee q && \text{(hukum null)} \\ &\rightarrow p \vee q && \text{(hukum identitas)} \end{aligned}$$

b. $(p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow q$

$$\begin{aligned} p \wedge (p \vee q) &\leftrightarrow (p \vee F) \wedge (p \vee q) && \text{(hukum identitas)} \\ &\leftrightarrow p \vee (F \wedge q) && \text{(hukum distributif)} \\ &\leftrightarrow p \vee F && \text{(hukum null)} \\ &\leftrightarrow p && \text{(hukum identitas)} \end{aligned}$$

5. a. Graf 5 simpul dengan lintasan Euler dan sirkuit Hamilton.



b. Graf 5 simpul dengan bukan dari ~~lintasan~~^{sirkuit} Euler dan memiliki sirkuit hamilton.

